

CST: HerzKreislauf Teil 2

= Lernziel nach Guidelines HKL

Brustschmerz (S.214)

Thoraxschmerzen kommen sehr häufig vor und können viele Ursachen haben. Differentialdiagnostisch sind vor Allem alle im Thorax liegenden Organe in Betracht zu ziehen (Herz, Pleura, Lunge, Mediastinum, Kardia, Ösophagus, knöcherner Thorax und Aorta).

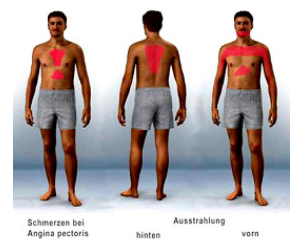
Sehr wichtig ist es durch gezielte Befragung lebensbedrohliche Erkrankungen wie z.B. Herzinfarkt, Lungenembolie oder Aortendissektion (Aufspaltung der Wandschichten, meist einreisen der Intima) von harmloseren Störungen abzugrenzen. Insbesondere punktuell in die Herzgegend projizierende Schmerzen sind häufig nicht durch eine myokardiale Ischämie bedingt.

Bei lebensbedrohlichen kardialen und pulmonalen Erkrankungen tritt dagegen oft ein tiefer, viszeraler Schmerz und Vernichtungsschmerz auf, welcher sofortige Diagnostik (Bsp. EKG) erfordert.

Angina pectoris

Definition: Durch myokardiale Ischämie bedingte Schmerzen, die meist anfallsweise auftreten, retrosternal oder präkordial lokalisiert sind und als Einengungs- oder Druckgefühl empfunden werden (Angina = Enge).

Die Angina pectoris (=Brustenge) weist als wichtigstes Symptom auf die Verdachtsdiagnose koronare Herzkrankheit hin. → Myokardischämie!
Als weitere Symptome neben dem Schmerz können Schwindel und Atemnot auftreten.



Typische Befunde (Tab C-2.10)

Anamnese Schmerzdimensionen:

- Lokalisation: retrosternal, Herzgegend, flächenhaft, reifenförmig
- Zeitpunkt: wann, 1. Auftreten
- Charakter: Druck, Enge, Angst
- Qualität: dumpf
- Ausstrahlung: linker Arm medial, re. Thorax, Kiefer, Ring um Brust
- Intensität: Schmerzskala 0 (kein Schmerz) -10 (unaushaltbarer Schmerz)
- Dauer: Minuten
- Provokation: Anstrengung, Kälte, Aufregung
- Linderung: nach 1-2 Min. nach Gabe von Nitroglyzerin

➔ Ab 4 positiven Antworten Diagnose Angina pectoris wahrscheinlich!

Ausserdem: **Levine-Zeichen**

Der Patient legt bei Schilderung der Schmerzen automatisch die Faust vor das untere Ende des Brustbeines.

Stabile Angina pectoris

Unverändert in den letzten zwei Monaten sind u. A. Schmerzcharakter, Belastungsabhängigkeit, Ausstrahlung.

Prinzmetal- oder Variant-Angina (selten)

v.A. in Ruhe auftretende Symptomatik bei Koronarspasmus auch ohne Koronarsklerose

Dekubitus-Angina

Angina pectoris tritt nachts aus dem Schlaf heraus (decubare= liegen)

Instabile Angina pectoris

Zunahme der Symptomatik: Ruheschmerz: Bei anhaltenden starken Schmerzen(>30 Min.) ist erhöhte Aufmerksamkeit geboten -> **Präinfarkt-Syndrom**: es droht ein Infarkt!

Merke: Mehr als 50% der Patienten denken bei den ersten Symptomen nicht an einen Herzinfarkt!

Risikofaktoren

- Rauchen
- Adipositas
- Hypercholesterinämie
- Hypertonie
- Diabetes mellitus

Familienanamnese

Vorzeitiger Herztod in der Familie (Frauen < 65J, Männer <55J nach Tutor) ist ein wichtiger Hinweis auf familiäre Prädisposition für eine koronare Herzkrankheit.

Alter und Geschlecht

- betroffen sind v.A. Männer mittleren Alters
- bei Frauen im gebärfähigen Alter selten, ausser: Rauchen + Kontrazeptiva
- ab 65J. kein Unterschied mehr zwischen Männern und Frauen
- Risiko nimmt generell im Alter zu

Myokardinfarkt

Definition: Umschriebene, ischämische Myokardnekrose, ausgelöst durch eine regionale Drosselung der koronaren Blutzufuhr.

In den meisten Fällen liegt ein akuter thrombotischer Verschluss durch einen Plaque zugrunde. Häufig gehen physische und psychische Belastung voraus.

Vermehrtes Auftreten in den Morgenstunden:

- RR steigt an
- Thrombozytenaggregation gesteigert
- Fibrinolyse vermindert

Klinisches Bild

a) Plötzlicher Schmerz, der aber nur in 30% der Fälle vorhanden ist:

- kann sehr intensiv sein -> Todesangst
- mit normalen Nitratdosen nicht beherrschbar
- Ausstrahlung wie bei Angina pectoris

b) Weitere 30% haben nur leichte Thoraxschmerzen oder unspezifische Schmerzen wie Hals- oder Oberbauchschmerzen -> Hinterwandinfarkt.

c) In 30% der Fälle treten gar keine Beschwerden auf. (25% der im EKG nachgewiesenen Infarkte sind symptomlos!)

-> im Alter vermehrt unangekündigt und mit atypischen Symptomen

Wichtige Fragen (Schmerzdimensionen)

- Wann? Wie lange? (1. Auftreten, Dauer)
- Wo? (Lokalisation)
- Wohin? (Ausstrahlen)
- Linderung? (Ansprechen auf Nitro)

Vegetative Symptome

- Übelkeit
- Erbrechen
- Schwitzen
- Blässe
- Dyspnoe
- Fieber

30% der Infarkte führen bereits nach wenigen Stunden zum Tod! Darum jede Veränderung einer Angina pectoris sehr ernst nehmen: Infarktverdacht!

Merke: Vor allem bei Diabetikern kann eine koronare Herzkrankheit einschliesslich eines akuten Myokardinfarktes ohne typische Angina pectoris auftreten, d.h. stumm verlaufen. Ursächlich hierfür ist die autonome diabetische Neuropathie. Abzuklären ist, ob weitere Zeichen für eine Neuropathie bzw. Polyneuropathie bestehen, beispielsweise Kribbelparästhesien oder Gefühlstörungen in den Beinen.

Hypertensive Herzkrankheit

Definition: Bei der hypertensiven Herzkrankheit besteht ein Missverhältnis zwischen Myokarddicke und koronarem Blutfluss, so dass es insbesondere unter Belastung zu einem ischämischen Schmerz kommen kann (die Koronarreserve ist eingeschränkt, die grossen Koronargefässe können selbst unauffällig sein).

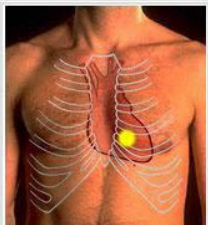
Typische pektangiose Beschwerden können auch ohne KHK auftreten. Die Diagnose erfolgt echokardiografisch bzw. als Ausschlussdiagnose durch ein normales Koronarangiogramm.

Perikarditis

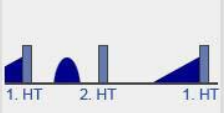
Definitionen: Entzündung des Perikards, oft in Kombination mit Perikarderguss und Entzündung des Herzmuskels (Perimyokarditis).

Hinweise auf Perikarditis

- Bewegungen- und atemabhängiger Brustschmerz, verstärkt durch Niesen, Husten oder Schlucken
- ähnlich Angina pectoris: dumpf, retrosternal, aber Ausstrahlung in Schulter und Rücken
- Fieber
- Vorausgegangener Infekt
- # Perikardreiben auskultierbar



Perikardreiben



Auskultationsort: 4L	Systole	Diastole
1. Herzton ↳ Lautstärke: normal ↳ Spaltung: normal	↳ Extraton kein Extraton	↳ Extraton kein Extraton
2. Herzton ↳ Lautstärke: normal ↳ Spaltung: keine	↳ Geräusch mesosystolisch spindelförmig tieffrequent	↳ Geräusch mesodiastolisch & präsysstolisch crescendo tieffrequent & 3/6

Hinweise auf Perikarderguss

- kein Perikardreiben deutet auf Perikarderguss hin, Diagnose mittels Echokardiographie
- Herz tamponade (=Kompression des Herzens mit Störung der Herzaktion) bei Perikarderguss

Am häufigsten ist eine benigne Perikarditis nach einer Virusinfektion.

Dressler-Symptom

Perikarditis, welche nach einer Herz-OP auftritt, wahrscheinlich immunologisch bedingt.

Myokarditis

Definition: Umschriebene oder diffuse entzündliche Erkrankung des Herzmuskels.

Anzeichen einer Myokarditis:

- Uncharakteristisch fieberhafte Erkrankung
- Herzinsuffizienzzeichen
- Herzrhythmusstörungen (ventrikuläre Extrasystole)
- Thoraxschmerzen (nicht immer)
- Virusinfektion -> Virusmyokarditis = weit häufigste Form
- Häufig junge Patienten
- Nach körperlicher Belastung

Funktioneller Herzbeschwerden (=Herzneurose, Herzphobie)

Funktionelle Herzbeschwerden sind die häufigsten.

Symptome

- Herzklopfen,
- Herzjagen
- Herzstolpern
- Schwindel, Dyspnoe, Schwitzen, Schlaflosigkeit, Ängstlichkeit...

2 Beschwerdetypen

1) Dumpfer Druck oder Brennen in der Herzgegend, Stunden bis Tage andauernd.

2) Heftiger, stechender Schmerz punktuell in der Herzgegend, der maximal 2-3 Minuten dauert.

DD zu Angina pectoris -> C.2.11, S. 219

Auszüge

- Lage: punktuell o. flächig an Herzspitze
- kaum Ausstrahlung
- Dauer: über Stunden bis Tage
- Charakter: Stechen, Brennen -> mehr Schmerz als bei wirklichem Infarkt
- Risikofaktoren: keine
- Alter: jung (<45J)
- „untypisch“ -> Auftreten in Ruhe, Besserung bei Sport

Dissektion eines Aortenaneurysmas

Die Ruptur eines Aortenaneurysmas verläuft fast immer tödlich. Eine Dissektion (Einriss= wird aber in der Hälfte der Fälle überlebt. Charakteristisch ist ein tiefsitzender Vernichtungsschmerz. DD muss ein Herzinfarktausgeschlossen werden.

➔ Weitere Ursachen für Brustschmerzen übernommen der Zusammenfassung CST Lunge

Lungenembolie

Thromboembolischer Verschluss der arteriellen Lungenstrombahn durch Einschwemmung eines Thrombus (seltener von Luft oder Fett) aus der Peripherie.

Die Lungenembolie stellt ein sehr häufig übersehenes Krankheitsbild dar, da die Symptome häufig uncharakteristisch sind. Jeder Verdacht muss daher abgeklärt werden. Führende Symptome sind Atemnot und Thoraxschmerzen. Besteht Anhalt für eine tiefe Beinvenenthrombose ist die Diagnose sehr wahrscheinlich. Bei Pleurareiben und typischem EKG (Rechtsherzbelastungszeichen) ist die Diagnose fast sicher. Die Atemnot kann auch nur intermittierend auftreten. Der Thoraxschmerz ist atemabhängig. Bei ausgedehntem Lungeninfarkt ist Pleuraschmerz fast immer vorhanden.

Die genaue Anamnese ist sehr wichtig. Bestehen prädisponierende Faktoren, sind oder Immobilisation vorausgegangen? Am häufigsten kommt die Lungenembolie nach einer Operation vor (Knie/ Hüfte)

Wichtige Fragen:

- Werden die Schmerzen bei tiefer Atmung verstärkt?
- Traten die Schmerzen plötzlich oder allmählich auf?
- Haben Sie kürzlich eine längere Bus- oder Flugreise unternommen?
- Hatten Sie einen Unfall?
- Haben Sie Schmerzen oder Schwellungen im Bereich der Waden bemerkt?

Das Röntgenbild der Lunge ist meist normal. Die sichere Diagnose wurde früher mit einem Perfusionszyntigramm, heute mittels CT gestellt.

Pleuritis

Als Pleuritis wird eine Entzündung der Pleura bezeichnet. Eine Pleuritis kann im Rahmen eines harmlosen Atemweginfektes auftreten und wieder spontan verschwinden. Der typische pleuritische Schmerz ist atemabhängig wie bei der Lungenembolie. Die Schmerzen sind bei geringem Pleuraerguss am stärksten und verschwinden mit zunehmender Ergussbildung. Bei der trockenen Pleuritis ist das typische Lederknarren zu auskultieren.

Der Pleuraerguss muss zwecks weiterer Diagnostik punktiert werden. Handelt es sich um Exsudat (>30g Eiweiss/l) oder Transsudat (<30g/l)?

- Transsudate kommen z.B. bei Herzinsuffizienz, Leberzirrhose oder nephrotischem Syndrom vor.
- Exsudate findet man bei Infektionen, Tumoren, immunologisch und rheumatischen Erkrankungen.

Pneumothorax

Beim Pneumothorax befindet sich Luft im Raum zwischen den Pleurablättern, der sonst von einem dünnen Flüssigkeitsfilm ausgefüllt ist. Dies führt zum Kollaps der Lunge, die normalerweise durch den Unterdruck im Pleuraspalt entfaltet bleibt.

Von einem **Spontanpneumothorax** sind meist junge, schlanke grosse Männer betroffen.

Symptome: plötzlicher Thoraxschmerz, Atemnot und trockener Husten.

Diagnose: Auskultation (fehlendes Atemgeräusch), Perkussion (hypersonorer Klopfschall)

Anderer Ursachen für einen Pneumothorax sind ein geschlossenes oder offenes Thoraxtrauma oder Lungen- oder Bronchialerkrankungen. (z.B. bullöses Lungenemphysem, Bronchiektasen, Asthma bronchiale, Tuberkulose, zystische Fibrose, kongenitale Zysten, Honigwabenlunge)

Beim posttraumatischen Pneumothorax kann sich als gefürchtete Komplikation ein **Spannungspneumothorax** entwickeln. Dabei dringt inspiratorisch Luft in den Pleuraspalt ein, die expiratorisch nicht mehr entweichen kann. Durch diesen Ventilmechanismus kommt es zu einer Volumenzunahme der verletzten Seite und damit zur Kompression der gesunden Lunge.

Von der Thoraxwand ausgehende Schmerzen

- Häufig sind muskuläre Verspannungen (Myogelosen) die Ursache für nicht kardial bedingte Thoraxschmerzen.
- Schmerzen im Gebiet einer Thoraxdermatoms gehen beim Herpes Zoster, der Bläschenbildung meist voraus.
- Erkrankungen der BWS können zu radikulären Thoraxschmerzen führen.
- Patienten mit **chronischem Husten** und **Dyspnoe** haben häufig muskuläre Thoraxschmerzen.
- Rippenfraktur
- Tietze-Syndrom: Schmerzhaftes Entzündung mit Schwellung im Kostosternalgelenk einer oder mehrerer Rippen
- Interkostalneuralgie: druckdolente Intercostalräume neben dem Sternum (Verlegenheitsdiagnose)
- Periarthritis humeroscapularis kann Thoraxschmerzen verursachen

Thoraxschmerzen bei abdominalen Erkrankungen

In ca. 20% der Fälle sind Thoraxschmerzen gastrointestinal bedingt.

- Am häufigsten kommen Ösophagus und Magenöffner als Schmerzquelle in Betracht. Nach Sodbrennen und Zeichen einer paraösophagealen Gleithernie sollte immer gefragt werden.
- Selten strahlt Cholezystitis in die rechte Schulter.
- Gelegentlich projiziert ein Ulkusschmerz in den unteren Thoraxbereich.
- Bei Frauen muss zudem an eine Erkrankung der Brustdrüsen gedacht werden.

Synkopen (S.70)

Definition: Eine Synkope ist ein anfallartiger kurzandauernder Bewusstseinsverlust infolge einer vorübergehenden zerebralen Minderdurchblutung.

Ursachen sind z.T. dieselben wie beim Schwindel -> Tab. A.15.9, S. 68

In 50% der Fälle kann die Ursache nicht gefunden werden.

Arten von Synkopen

- vagovasal (am häufigsten, durch Angst/Schmerz ausgelöst, begleitet von Übelkeit, Schwitzen)
- orthostatisch
- kardiogen
- Karotissinus-Syndrom
- Husten, Nies-, Miktionsynkope (Erhöhung des intrathorakalen Drucks, v.a. Männer, aber selten)
- Respiratorische Synkope

Merke: Vagovasale Synkopen treten nur im Stehen oder Sitzen auf, am häufigsten nach dem Aufstehen. Prädisponierend ist die Schwächung des Organismus beispielweise nach Schlafentzug und während Fastenperioden.

Kardiale Synkopen

Ursachen, Symptome

- Herzrhythmusstörung
- Vermindertes Herzschlagvolumen (low output syndrome)
- bei älteren Leuten bei körperlicher Anstrengung
- Valvuläre Aortenstenose
- Auftreten ohne Vorwarnung
- Kurze Bewusstlosigkeit (Leute berichten mehr über Sturz als Bewusstlosigkeit)

Adam-Stokes-Syndrom

Als Adams-Stokes-Anfall bezeichnet man eine durch Herzrhythmusstörungen induzierte kardiale Synkope. Häufig bei SA oder AV- Block

Durst (S.66)

Heut wird meist zum Essen genug getrunken, so dass meist kein physiologisches Durstgefühl entsteht. Viele Allgemeinbeschwerden wie Schwindel, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen usw. können auf mangelnde Flüssigkeitszufuhr zurückgeführt werden.

Merke: Im Alter ist der Regelkreis zunehmen gestört: Ältere Menschen haben ein vermindertes Durstgefühl und trinken häufig nicht ausreichend.

Merke: Bei Exsikkose (=Austrocknung) finden sich neben einer verminderten Urinproduktion (Oligurie) auch trockene Schleimhäute und ein verminderter Hautturgor.

- ➔ Prüfung des Hydrationszustandes Hebung einer Hautfalte, bleib sie stehen liegt eine Dehydration vor. (Abb. A-15.4, S. 66)



Exsikkose

Die Exsikkose ist die Austrocknung eines lebenden Organismus, die durch eine negative Flüssigkeitsbilanz entsteht.

Ursachen

Ursachen für abnormalen Durst werden in 3 Kategorien aufgeteilt

- Extrarenaler Wasserverlust (Bsp. Erbrechen, Durchfall, Ödeme, Schwitzen)
- Renaler Wasserverlust (Polyurie bei Diabetes mellitus, Hyperkalzämie, Hyperaldosteronismus, Diabetes insipidus-> ADH-Mangel)
- Polydipsie = abnorm gesteigertes Durstgefühl (habituell, Alkoholiker-> Alkohol hemmt ADH-Sekretion)

- ➔ Tab. A-15.8, S. 67

Dipsomanie

= periodisch auftretende Trunksucht, Quartalstrinken

Ist eine schwere psychische Störung, geht oft mit Suchtproblemen einher (Drogen, Medis, Alkohol).

Herzpalpation (S.190)

#Herzspitzenstoss

Die grösste Bedeutung bei der Palpation kommt dem Herzspitzenstoss in der frühen Systole, während der isovolumetrischen Kontraktion, zu.

Er ist auf der medioklavikulärlinie, etwa im 5. ICR (=Interkostalraum) tastbar.

Qualitäten des Herzspitzenstosses

- Intensität
- Lokalisation

dies sind abhängig von

- der Herzgrösse
- dem Schlagvolumen
- der Austreibungsgeschwindigkeit
- der Thoraxwanddicke
- der Lungenüberlagerung
- von der Haltung des Patienten (liegend: abgeschwächt, oben, lateral, Linksseitenlage/Vorbeugen: Verstärkung)

➔ Tab C-2.4, S. 191

Ein Herzspitzenstoss links, unten aussen deutet auf eine **Linksherzdilatation** hin, ein Herzspitzenstoss links parasternal dagegen auf eine **Rechtsherzdilatation**.

Vorgehensweise der Palpation des Herzspitzenstosses

- Medioklavikulär tasten: 5. ICR
 - wenn im Liegen nicht tastbar, Position ändern lassen, Bsp. Linksseitenlage, sitzend, nach vorne gebeugt
- ➔ C-2.6, S.191

Schwirren

Entsteht durch ein lautes 4/6 Herzgeräusch, z.B. Bei pulmonaler Hypertonie oder Pulmonalstenose. Kann besser mit der Handinnenfläche getastet werden.

Reiben

Ein präkardiales Reiben kann z. B. bei der trockenen Perikarditis palpiert werden.

Perkussion (S.192)

Mittels Perkussion werden Lage, Grösse und Form des Herzen eingeschätzt. Die Genauigkeit der Herzperkussion kann z.B. durch Thoraxveränderungen oder bei Emphysemen erheblich eingeschränkt sein.

Die Technik der Perkussion wird bei der Lunge besprochen, wo ihr viel mehr Bedeutung zukommt. Die Herzperkussion sollte von link lateral beginnen und von kranial ergänzt werden, um das Ausmass der Herzdämpfung zu bestimmen.

Auskultation (S.192)

- ➔ Herzauskultationskurs pdf auf Studmed bei CST Unterlagen
- ➔ Ausserdem auf Clinisurf

Die Auskultation des Herzens ist der erste und entscheidende Schritt bei der Feststellung von

- Herzklappenfehlern (Stenose oder Insuffizienz)
- Kurzschlussverbindungen und (Shunt)
- Perikarderkrankungen. (Perikardreiben bei Perikarditis)

Als Instrument dient das Stethoskop. Durch unterschiedlichen Auflagedruck entstehen unterschiedliche Schallphänomene.

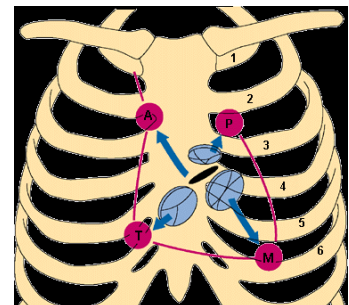
Vorbereitungen

- 1. Merke: Hände und Instrumentarium (Stethoskop) vor jeder Untersuchung anwärmen. Das ist für den Patienten angenehmer und verhindert erschrockene Abwehr und Verspannungen.
- 2. Der Untersuchungsraum sollte möglichst vor Nebengeräuschen abgeschirmt sein. Der Patient liegt auf dem Rücken mit leicht angehobenem Oberkörper.
- 3. Merke: Zur Verstärkung der Geräuschphänomene, die von der Mitralklappe ausgehen, kann der Patient in die Linksseitenlage gebracht werden. Die Geräuschphänomene, die von der Aortenklappe ausgehen, werden im Sitzen bei vorgebeugtem Oberkörper verstärkt.
- 4. Herztöne und –geräusche sind ohne Überlagerung der Atemgeräusche besser zu hören. Es sollte daher in der Atemruhelage auskultiert werden. Vergessen sie nicht, den Patienten wieder zum Atmen aufzufordern.
- 5. Man sollte bei jeder Auskultation nach einem festen Schema vorgehen.

Auskultation des Herzens

Vorgehen:

- am linken Sternalrand beim Erb'schen Punkt (3.ICR) beginnen
- auskultieren Richtung Herzspitze (Mitralisareal:M), Trikuspidalisareal (T), schliesslich Richtung Pulmonalis (P)- und Aortenareal (A).
- Auch in Linksseitenlage und sitzend mit vorgebeugtem Oberkörper auskultieren



- ➔ C-2.7, S. 193: Herzauskultation
- ➔ C-2.8, S. 194: Auskultationspunkte der wichtigsten Herzklappenfehler

Erb' scher Punkt

Der Begriff Erb' scher Punkt hat in der Medizin zwei Bedeutungen:

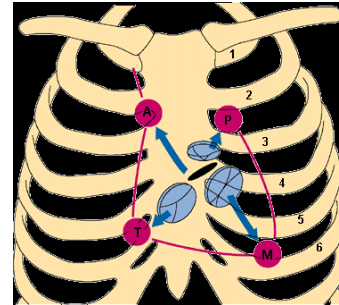
- 1. ein topografischer Bezugspunkt im Halsbereich, auch Punctum nervosum genannt

- 2. ein Auskultationspunkt, der etwa der Mitte der Herzfigur entspricht. Er liegt im 3. ICR links, etwa zwei QF parasternal. Besonders deutlich hört man hier Herzgeräusche von der Aorteninsuffizienz und der Mitralstenose

Merke: Für den Anfänger ist der Merksatz sehr hilfreich:
„Anton Pullmann trinkt Bier um **22.45.**“

22.45 steht für die Auskultationspunkte

- Aortenklappe -> **2.** ICR rechts
- Pulmonalklappe -> **2.** ICR links
- Trikuspidalklappe -> **4.** ICR rechts
- Bikuspidalklappe(=Mitralklappe) -> **5.** ICR links



Direkt im Anschluss sollten die Halsgefäße (A.carotis) auskultiert werden. Geräusche, die von der Aortenklappe ausgehen, strahlen typischerweise in die Halsgefäße aus.

Geräusch „Dimensionen“

Für jeden verdächtigen Herzton und jedes Geräusch müssen

- der Ort der grössten Lautstärke (Punktum maximum = p. m.),
- die Ausstrahlung,
- die Lautstärke (1/6 -6/6),
- die zeitliche Zuordnung (zum 1. Oder 2. Herzton),
- der Klangcharakter und
- der zeitliche Verlauf

angegeben werden. Zur Klärung abnormer Befunde sind verschiedene Manöver (Lagerung, Belastung, Valsalva-Versuch) erforderlich. So sind mit einiger Erfahrung die meisten Herzvitien (=Herzfehler) bereits zu diagnostizieren. (C-2.8, S. 194)

Valsalva-Versuch

Als Valsalva-Manöver bezeichnet man die forcierte Expiration gegen die verschlossene Mund- und Nasenöffnung bei gleichzeitigem Einsatz der Bauchpresse. Durch den Rückstau der Expirationsluft in die unteren Atemwege steigt der intrathorakale Druck mit der Folge eines verminderten venösen Rückstroms. Der hierdurch bedingte Blutdruckabfall wird durch den Barorezeptorreflex kompensiert, der mit dem Valsalva-Manöver bei gleichzeitiger RR Messung überprüft werden kann.

Normale Herztöne und Extratöne

Definition: Herztöne sind bei der normalen Herzaktion durch Schwingung v. a. der Herzklappen entstehende, kurzzeitige Schallphänomene, die normalerweise nur als 1. Und 2. Herzton auskultierbar sind.

Nicht im musikalischen Sinn Töne, sondern eigentlich Geräusche (kontinuierliches Frequenzspektrum).

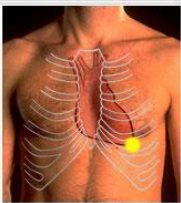
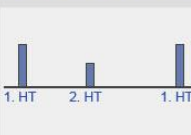
Klappenschlusstöne

Herztöne sind Klappenschlusstöne, die Klappenöffnung erfolgt normalerweise lautlos.

1. und 2. Herzton

Der 1. Herzton entsteht beim Schluss der AV-Klappen zu Beginn der Ventrikelsystole. Der 2. Herzton beim Schliessen der Semilunarklappen am Ende der Ventrikelsystole. Der 1. Herzton ist dumpfer. Der 2. Herzton ist heller.

➔ Tab C-2.9. Herztöne und Extratöne

			Normaler Befund über der Herzspitze	
Auskultationsort: Herzspitze				
1. Herzton			Systole	Diastole
↳ Lautstärke: normal			↳ Extraton kein Extraton	↳ Extraton kein Extraton
↳ Spaltung: normal				
2. Herzton				
↳ Lautstärke: normal			↳ Geräusch kein Geräusch	↳ Geräusch kein Geräusch
↳ Spaltung: keine				

Tipps zur Unterscheidung

- Abstand 1. → 2. < Abstand 2. → 1.
- Die Pulswelle der A.carotis ist unmittelbar nach dem 1.Ton zu tasten.
- Beginn des Herzspitzenstosses ist fast synchron mit dem 1. Ton
- Der 1. Ton ist über dem Erb'schen Punkt und der Herzspitze lauter als der 2.
- Der 2. Ton ist über der Herzbasis lauter.
- Beim AV-Block III. Grades findet sich ein verstärkter 1. Herzton (Bruit de canon, Kanonenschlagphänomen).

Intensitätsverlust der Herztöne

- durch Adipositas
- bei einem Lungenemphysem
- bei einem Perikarderguss

Spaltung von Herztönen

Die Spaltung von Herztönen kann physiologisch sein, gelegentlich jedoch schon pathologische Bedeutung haben.

Spaltung des 1. Herztones

Die Spaltung des 1. Tones ist meist akzidentell (= zufällig) und kommt auch bei pulmonaler Hypertonie und Rechtsschenkelblock vor.

Physiologische Spaltung des 2. Herztones

Der 2. Ton setzt sich aus Aortenklappen- und Pulmonalklappenschluss zusammen, wobei letzterer in der Regel etwas nachhinkt. Die physiologische Spaltung variiert v.a. bei der Atmung (Zunahme bei Inspiration).

Pathologische Spaltung des 2. Herztones

Die Spaltung ist pathologisch wenn sie weit und fixiert ist, d.h. atemunabhängig ist. Dies kommt bei einem

- Vorhofseptumdefekt,
- einem Rechtsschenkelblock oder
- einer Pulmonalstenose vor.

Paradoxe Spaltung des 2. Herztones

Die paradoxe Spaltung zeigt gegenüber der physiologischen Spaltung ein umgekehrtes Verhalten bei In- und Expiration: Sie werden inspiratorisch enger und expiratorisch breiter, z.T. kann sie inspiratorisch völlig verschwinden. Ursachen:

- Linksschenkelblock
- Offener Ductus botalli
- Aortenstenose

Systolische Extratöne

Extratöne oder Clicks in der Systole können viele Ursachen haben. Am bedeutendsten und häufigsten ist ein Click in der Mitte der Systole (midsystolic click) beim Mitralklappenprolaps (MKP). Diese häufigste Herzklappenanomalie ist bei ca. 5% der erwachsenen Bevölkerung echokardiographisch nachweisbar (Frauen: Männer = 3:1 = 7.5%: 2.5%). Beweisend für den Mitralklappenprolaps ist die Echokardiographie.

Mitralklappenprolaps

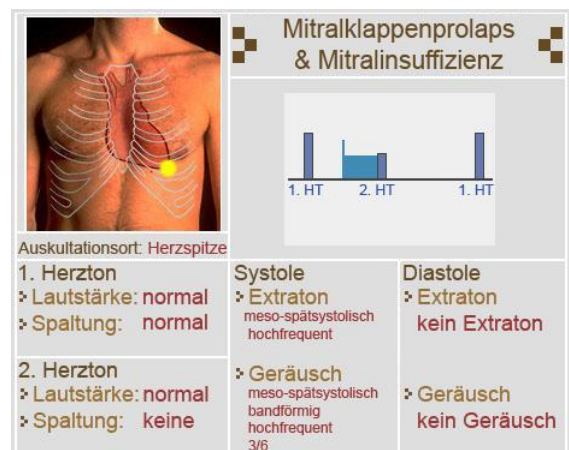
Der Mitralklappenprolaps (= Ausstülpung der Mitralklappe) ist eine durch systolische Vorwölbung der Mitralklappensegel gekennzeichnete Herzklappenfehler.

Die Segel der Mitralklappe sind beim Mitralklappenprolaps aufgrund Einlagerungen von Mukopolysacchariden und einer Vermehrung des kollagenen Bindegewebes myxomätös verdickt. Die übergroßen bzw. unzureichend befestigten Segel wölben sich in der späten Systole in den linken Vorhof vor. Bei ausgeprägten Formen des Mitralklappenprolapses kommt es zur Ausbildung einer Mitralinsuffizienz, bei der der midsystolic click von einem late systolic murmur (=spätsystolischem Geräusch) begleitet wird.

Die Symptomatik des Mitralklappenprolapses ist häufig uncharakteristisch. Beschrieben sind unter anderem:

- Herzrhythmusstörungen (paroxysmale Tachykardien, Synkope)
- Der Angina pectoris ähnliche Beschwerden

Die Patienten haben häufig ein Gefühl der Unruhe und klagen über Stiche und Schmerzen im Thorax. Eine symptomatische schwergradige Mitralinsuffizienz ist selten



Austreibungstöne (=Ejektionsclick)

Austreibungstöne in der frühen Systole können von der Aorten- und Pulmonalklappe ausgehen.

Mögliche Ursachen:

- Aortenvitien (=Fehler der Aortenklappe)
- Aortenaneurysma (=pathologische, irreversibel verdünnte Ausweitung)
- Aortenisthmusstenose (=Stenose im Mündungsbereich des fetalen Ductus arteriosus botalli)
- Pulmonale Hypertonie

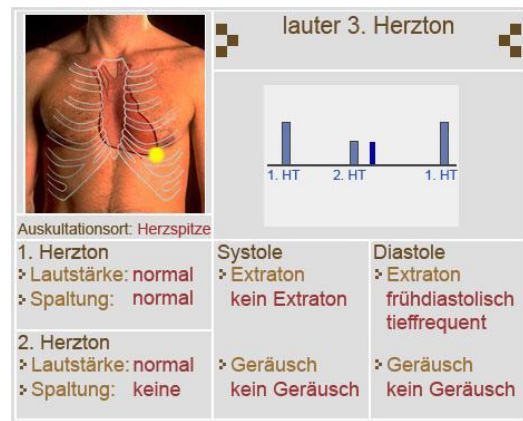
Diastolische Extratöne

Die wichtigsten diastolischen Extratöne sind der Mitralöffnungston (MÖT) bei Mitralstenose und die Kammerfüllungstöne (3. und 4. Herzton). Der MÖT ist frühdiastolisch und hochfrequent und entsteht am Ende der Mitralklappenöffnungsbewegung bei verdickter Klappe. Punktum maximum ist über der Herzspitze und Erb'schen Punkt.

➔ Tab C-2.9. Herztöne und Extratöne

Der 3. Herzton

Der 3. Herzton (protodiastolischer Galopp) führt z.B. nach Anstrengung zum Klangbild eines Galopprrhythmus („da-da-dup“). Bei Jugendlichen hat der 3. Herzton meist keinen Krankheitswert, ist aber ansonsten aber ein wichtiger Hinweis auf eine Herzinsuffizienz. Ursache des 3. Herztones ist eine abrupte Beendigung einer raschen und starken Ventrikelfüllung. Oder er tritt bei Volumenbelastung auf.



Der 4. Herzton

Der 4. Herzton (präsysolischer Galopp) ist immer pathologisch und Ausdruck einer verminderten Ventrikeldehnbarkeit. Er entsteht durch das Auftreffen des Blutes auf eine gespannte Ventrikelwand nach verstärkter Vorhofkontraktion.

Töne bei Klappenprothesen

Kugel- oder Ballprothesen erzeugen laute, hell und metallisch klingende Öffnungs- und Schliessungstöne. Sie werden durch das Anschlagen des Balls in der Käfigspitze bzw. Die Selbstbewegung im Ring hervorgerufen. Bioprothesen erzeugen keinen oder nur sehr leisen Öffnungston.

Herzgeräusche

Definition: Im Gegensatz zu den Herztönen sind Herzgeräusche länger anhaltende Schallphänomene, die nur in besonderen Situationen oder bei besonderen Herzerkrankungen in der Systole bzw. Diastole infolge Turbulenzen des Blutstromes auftreten.

➔ C-2.10 Herzgeräusche

Die häufigsten systolischen Herzgeräusche sind meist nicht organisch bedingt. Man unterscheidet 3 Gruppen:

- **Organische Herzgeräusche:** bei angeborenen Herzfehlern oder erworbenen Herzklappenfehlern.
- **Funktionelle Herzgeräusche:** durch erhöhtes Schlagvolumen (z.B. bei körperlicher Arbeit, Fieber, Anämie, Hypertonie oder Hyperthyreose).
- **Akzidentelle Herzgeräusche:** Sie entstehen bei Herzgesunden ohne strukturelle oder hämodynamische Veränderung und sind harmlos (leise systolische Geräusche im 2./3. ICR parasternal, nicht fortgeleitet).

Merke: Diastolische Geräusche sind in der Regel pathologisch.

Zuerst ist ein normales von einem abnormen Herzgeräusch zu unterscheiden. Herzgeräusche dauern länger als Herztöne und haben einen anderen Klangcharakter.

Um zu entscheiden, ob es sich bei einem Geräusch um eine Verengung oder eine Schlussunfähigkeit einer der vier Klappenapparate handelt (C-2.12), müssen

- Punktum maximum,
- Ausstrahlung bzw. Fortleitung
- Lautstärke des Geräusches
- sowie Verstärkung
- bzw. Abschwächung

der verschiedenen Manöver beschrieben werden.

Voraussetzung für die Erklärung der Geräuschphänomene bei den Vitien ist eine genaue Vorstellung des Blutflusses bzw. der kardialen Hämodynamik in Systole und Diastole.

Systolische Geräusche

Austreibungs- und Rückstromgeräusche

Systolische Austreibungsgeräusche stammen von der Aortenklappe (Aortenstenose) oder Pulmonalklappe (Pulmonalstenose).

Rückstromgeräusche in der Systole von der Mitralklappe (Mitralklappeninsuffizienz) oder der Trikuspidalklappe (Trikuspidalinsuffizienz: seltener).

Stenosegeräusch

Stenosegeräusche sind spindelförmig (crescendo-decrescendo), Insuffizienzgeräusche häufig giessend (bandförmig oder nehmen an Lautstärke ab). (C-2.13 a-e)

Merke: Das häufigste systolische Geräusch ist ein Austreibungsgeräusch im Alter bei Sklerose des Aortenklappenapparats (auch ohne Stenose) bzw. der aortalen Ausflussbahn und Aortendilatation.

Shuntgeräusch

Systolische Shuntgeräusche entstehen bei Vorhofseptum- und Ventrikelseptumdefekt (selten).

Diastolische Geräusche

Da diastolische Herzgeräusche in der Regel pathologisch sind, muss diesen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Diastolika sind leiser als systolische Geräusche und schwer wahrnehmbar.

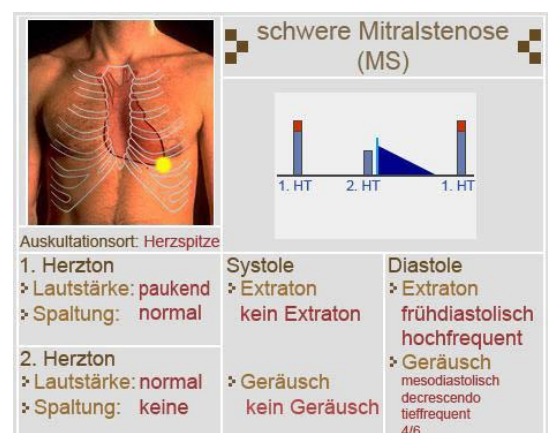
Entsprechend der kardialen Hämodynamik unterscheiden wir tieffrequente Füllungs- oder Einströmungsgeräusche und hochfrequente Refluxgeräusche. (Abb. C-2.13 f-h).

Merke: Die Lautstärke des Diastolikums bei Mitralklappenstenose ist mit dem klinischen und hämodynamischen Schweregrad nicht eng korreliert, da sie auch vom aktuellen Herzminutenvolumen abhängig ist.

Mitralklappenstenose

Die Mitralklappenstenose ist ein Herzklappenfehler, bei dem die Öffnung der Mitralklappe eingeengt ist. Dadurch kommt es während der Diastole zu einer gestörten Füllung der Ventrikel. Die Mitralklappenstenose (MS) ist relativ häufig. Man unterscheidet eine organische und eine relative Form, die sich anhand des diastolischen Geräusches differenzieren lassen (Tab. C-2.5).

Aber man darf nicht bei jeder organischen Mitralklappenstenose alle klassischen Geräuschphänomene erwarten. (Trikuspidalstenosen (TS) sind selten.)



Organische und relative (funktionelle) Mitralklappenstenose

Als organisch (oder *valvulär*) wird die Mitralklappeninsuffizienz dann bezeichnet, wenn Veränderungen der Klappe selbst als Ursache identifiziert wurden. Eine funktionelle Insuffizienz hingegen ist Folge von Veränderungen der umgebenden Strukturen, hauptsächlich des linken Ventrikels.

Austin-Flint-Geräusch

Präsysolisches Crescendogeräusch bei Aorteninsuffizienz als Ausdruck einer relativen Mitralkstenose, wenn das Blut gleichzeitig aus der Aorta und dem linken Vorhof in den linken Ventrikel strömt.

Vorhofflimmern

Bei Vorhofflimmern fehlt das für die Mitralkstenose typische Präsysolikum, denn eine hämodynamisch wirksame Kontraktion des linken Vorhofs findet nicht mehr statt.

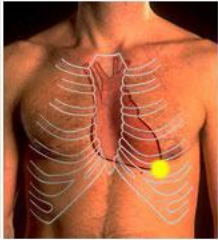
Abklärung Herzgeräusche

- Systolikum oder Diastolikum?
- Spindelförmig, crescendo, decrescendo oder bandförmig?
- Beziehung zu Herztönen?
- Extrakardiales Geräusch ? (Perikardreiben, Pleurareiben)
- Punctum maximum ?
- Lautstärke von 1/6 (kaum hörbar) bis 6/6 (ohne Stethoskop hörbar)
- Frequenz, Klangcharakter (tief-murmelnd, hoch-klingend)

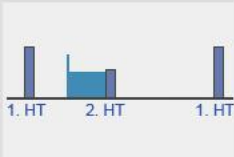
#Die 12 wichtigsten Auskultationsbefunde (Fortsetzung)

	Mitralkinsuffizienz (MI)		Aorteninsuffizienz & Aortenstenose (AI & AS)
Auskultationsort: Herzspitze		Auskultationsort: 4L	
1. Herztton ↳ Lautstärke: normal ↳ Spaltung: normal	Systole ↳ Extraton kein Extraton	1. Herztton ↳ Lautstärke: normal ↳ Spaltung: normal	Systole ↳ Extraton kein Extraton
2. Herztton ↳ Lautstärke: normal ↳ Spaltung: keine	↳ Geräusch holosystolisch bandförmig hochfrequent 4/6	2. Herztton ↳ Lautstärke: normal ↳ Spaltung: keine	Diastole ↳ Extraton kein Extraton ↳ Geräusch früh-mesosystolisch spindelförmig tieffrequent 3/6
	↳ Geräusch kein Geräusch		Diastole ↳ Extraton kein Extraton ↳ Geräusch protodiastolisch decrescendo hochfrequent 4/6

	Aortenstenose (AS)		Aorteninsuffizienz (AI)
Auskultationsort: 2R		Auskultationsort: 4L	
1. Herztton ↳ Lautstärke: normal ↳ Spaltung: normal	Systole ↳ Extraton kein Extraton	1. Herztton ↳ Lautstärke: normal ↳ Spaltung: normal	Systole ↳ Extraton kein Extraton
2. Herztton ↳ Lautstärke: normal ↳ Spaltung: keine	↳ Geräusch früh-spätsystolisch spindelförmig tieffrequent 4/6	2. Herztton ↳ Lautstärke: normal ↳ Spaltung: keine	Diastole ↳ Extraton kein Extraton ↳ Geräusch protodiastolisch decrescendo hochfrequent 4/6
	↳ Geräusch kein Geräusch		

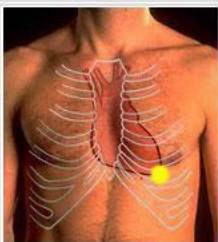


Mitralklappenprolaps & Mitralinsuffizienz

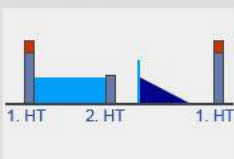


Auskultationsort: Herzspitze

1. Herzton ↳ Lautstärke: normal ↳ Spaltung: normal	Systole ↳ Extraton: meso-spätsystolisch hochfrequent ↳ Geräusch: meso-spätsystolisch bandförmig hochfrequent 3/6	Diastole ↳ Extraton: kein Extraton ↳ Geräusch: kein Geräusch
2. Herzton ↳ Lautstärke: normal ↳ Spaltung: keine		

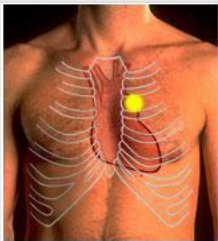


Mitralstenose (MS) & Mitralinsuffizienz (MI)

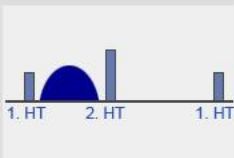


Auskultationsort: Herzspitze

1. Herzton ↳ Lautstärke: paukend ↳ Spaltung: normal	Systole ↳ Extraton: kein Extraton ↳ Geräusch: holosystolisch bandförmig hochfrequent 3/6	Diastole ↳ Extraton: frühdiastolisch hochfrequent ↳ Geräusch: mesodiastolisch decrescendo tieffrequent 3/6
2. Herzton ↳ Lautstärke: normal ↳ Spaltung: keine		



valvuläre Pulmonalstenose (VPS)



Auskultationsort: 2L

1. Herzton ↳ Lautstärke: normal ↳ Spaltung: normal	Systole ↳ Extraton: kein Extraton ↳ Geräusch: früh-mesosystolisch spindelförmig tieffrequent 4/6	Diastole ↳ Extraton: kein Extraton ↳ Geräusch: kein Geräusch
2. Herzton ↳ Lautstärke: normal ↳ Spaltung: keine		